CONTATTI: Paolo Zunino
paolo.zunino@polimi.it Tel 02 2399 4530
Piermario Vitullo Piermario.vitullo@polimi.it

POLITECNICO DI MILANO

Metodi Numerici per le Equazioni a Derivate Parziali

Ingegneria Matematica

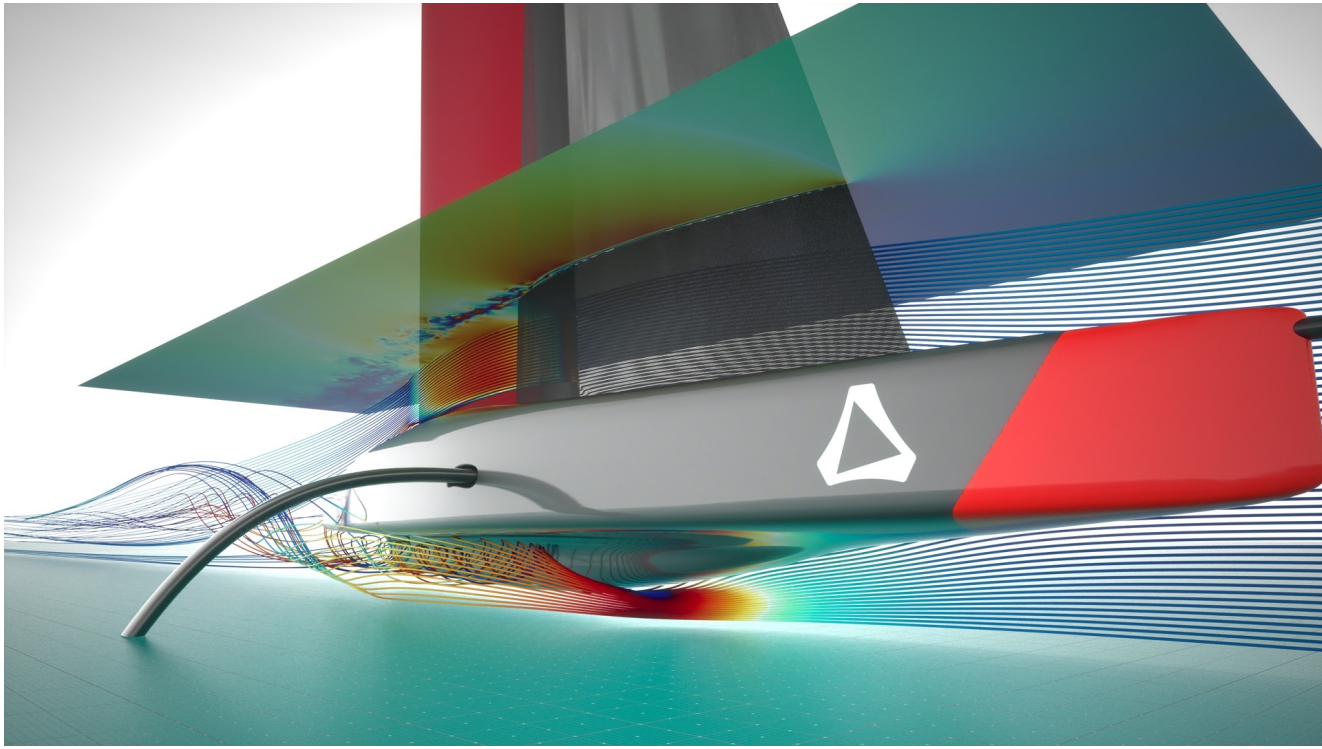
Lezioni: Paolo Zunino
Laboratorio: Piermario Vitullo

Modellistica matematica

POLITECNICO DI MILANO

Modelli matematici compaiono in svariati rami dell'ingegneria

- fluidodinamica
- dinamica di strutture
- eletromagnetismo
- fisica quantistica
- scienze della vita
- scienze sociali

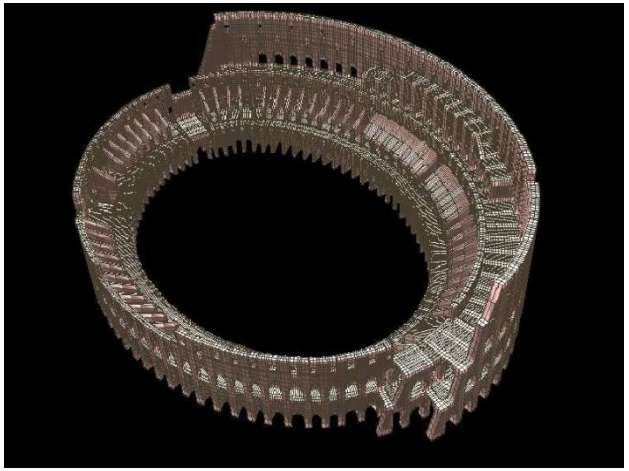


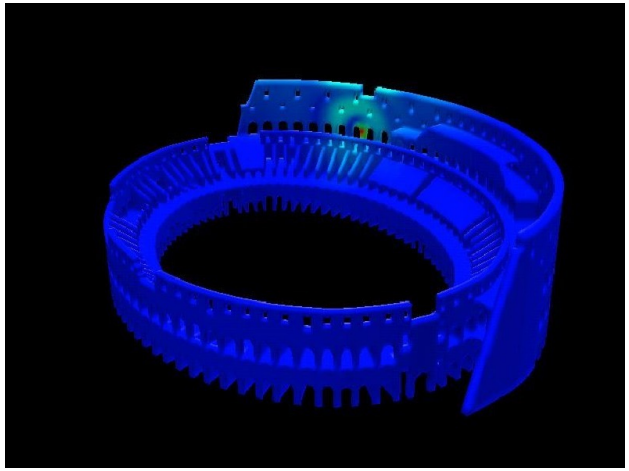
In molti di questi esempi, i modelli matematici sono basati su:

equazioni (differenziali) alle derivate parziali

Metodi numerici per EDP

Talvolta il problema è troppo complesso per essere risolto a mano.





Esempio:

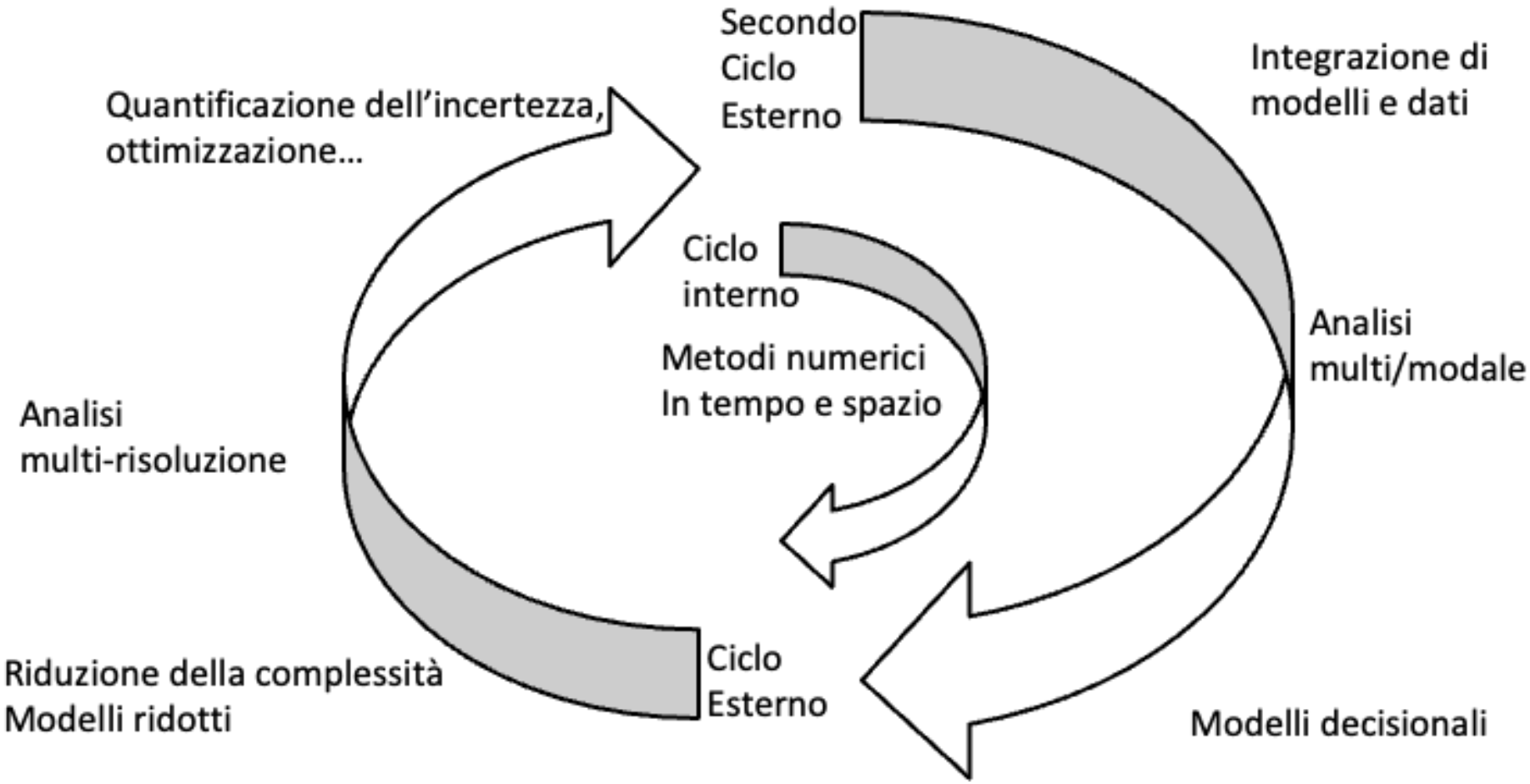
studio dello stato di deformazione e di sforzo nel Colosseo

In questo caso, si procederà

- discretizzando il dominio di calcolo (vedremo alcuni esempi semplici)
- cercando una soluzione approssimata (ad esempio lineare in ciascuna cella)
- Imponendo il bilancio di forze cella per cella

Metodi numerici e CS&E

Come e quando si usano i metodi numerici nelle applicazioni per l'ingegneria?



30 anni di supercomputer: 1985-2015

POLITECNICO DI MILANO

TOP500® JUNE 2014

PRESENTED BY

ICL UT INNOVATIVE COMPUTING LABORATORY THE UNIVERSITY of TENNESSEE

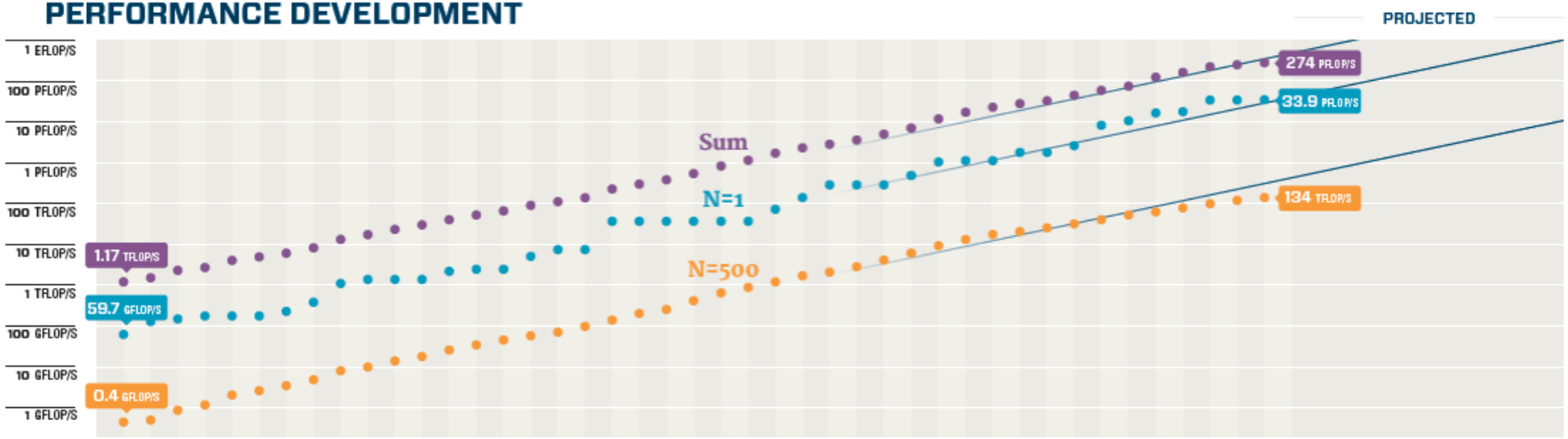
BERKELEY LAB Lawrence Berkeley National Laboratory

PROMETEUS PROFESSOR MEUER TECHNOLOGIEBERATUNG

FIND OUT MORE AT www.top500.org

	NAME	SPECS	SITE	COUNTRY	CORES	RMAX PFLOP/S	POWER MW
1	Tianhe-2 (Milkyway-2)	NUDT, Intel Ivy Bridge (12C, 2.2 GHz) & Xeon Phi (57C, 1.1 GHz), Custom interconnect	NSCC Guangzhou	China	3,120,000	33.9	17.8
2	Titan	Cray XK7, Operon 6274 (16C 2.2 GHz) + Nvidia Kepler GPU, Custom interconnect	DOE/SC/ORNL	USA	560,640	17.6	8.2
3	Sequoia	IBM BlueGene/Q, Power BQC (16C 1.60 GHz), Custom interconnect	DOE/NNSA/LLNL	USA	1,572,864	17.2	7.9
4	K computer	Fujitsu SPARC64 VIIIfx (8C, 2.0GHz), Custom interconnect	RIKEN AICS	Japan	705,024	10.5	12.7
5	Mira	IBM BlueGene/Q, Power BQC (16C, 1.60 GHz), Custom interconnect	DOE/SC/ANL	USA	786,432	8.59	3.95

PERFORMANCE DEVELOPMENT



30 anni di supercomputer: 1985-2015

POLITECNICO DI MILANO

TOP 500 Novembre 2022

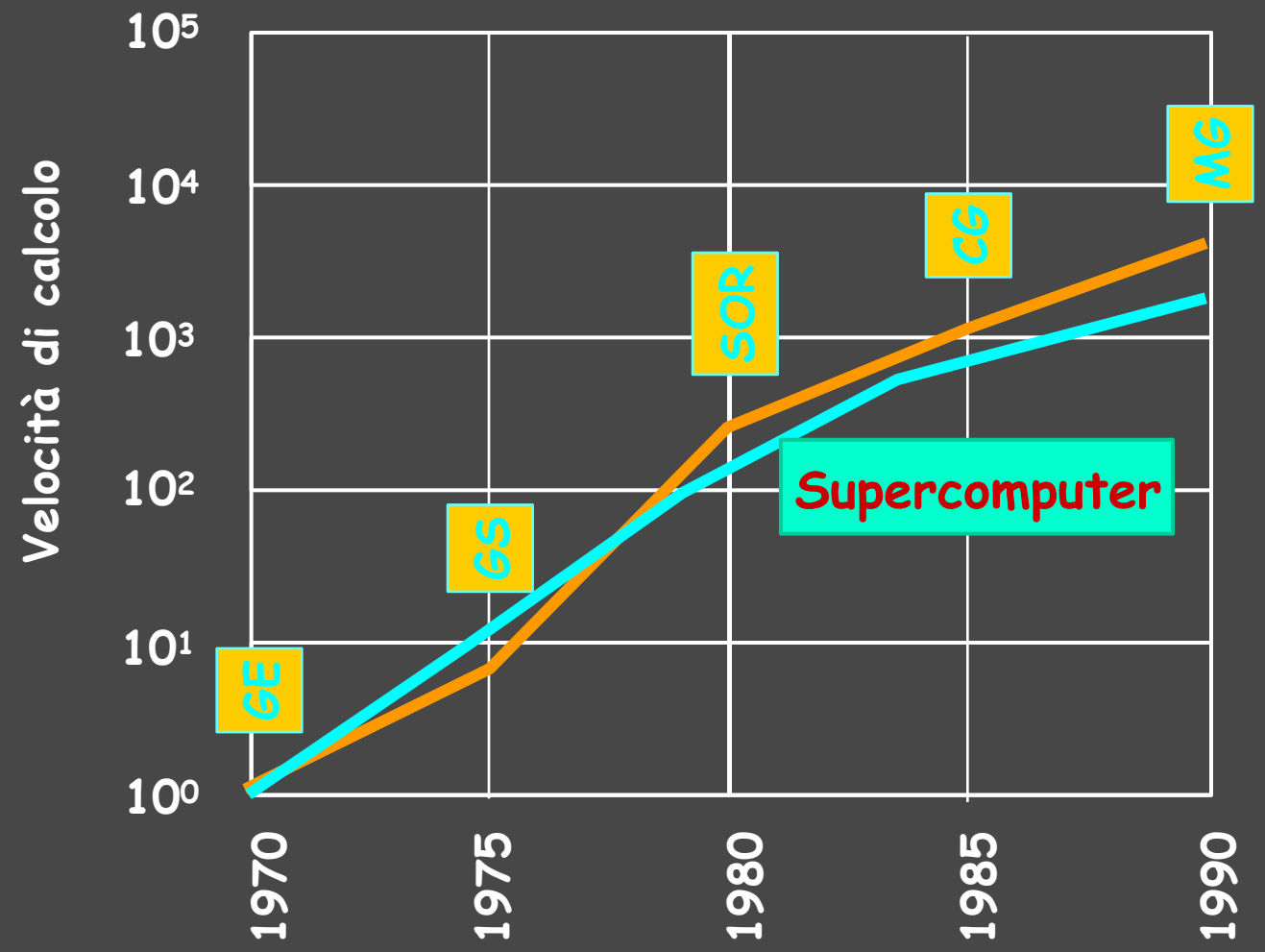
1	**Frontier** - HPE Cray EX235a, AMD Optimized 3rd Generation EPYC 64C 2GHz, AMD Instinct MI250X, Slingshot-11, HPE DOE/SC/Oak Ridge National Laboratory United States	8,730,112	1,102.00	1,685.65	21,100
2	**Supercomputer Fugaku** - Supercomputer Fugaku, A64FX 48C 2.2GHz, Tofu interconnect D, Fujitsu RIKEN Center for Computational Science Japan	7,630,848	442.01	537.21	29,899
3	**LUMI** - HPE Cray EX235a, AMD Optimized 3rd Generation EPYC 64C 2GHz, AMD Instinct MI250X, Slingshot-11, HPE EuroHPC/CSC Finland	2,220,288	309.10	428.70	6,016
4	**Leonardo** - BullSequana XH2000, Xeon Platinum 8358 32C 2.6GHz, NVIDIA A100 SXM4 64 GB, Quad-rail NVIDIA HDR100 Infiniband, Atos EuroHPC/CINECA Italy	1,463,616	174.70	255.75	5,610
5	**Summit** - IBM Power System AC922, IBM POWER9 22C 3.07GHz, NVIDIA Volta GV100, Dual-rail Mellanox EDR Infiniband, IBM DOE/SC/Oak Ridge National Laboratory United States	2,414,592	148.60	200.79	10,096
6	**Sierra** - IBM Power System AC922, IBM POWER9 22C 3.1GHz, NVIDIA Volta GV100, Dual-rail Mellanox EDR Infiniband, IBM / NVIDIA / Mellanox DOE/NNSA/LLNL United States	1,572,480	94.64	125.71	7,438

Prestazioni per la risoluzione numerica di sistemi lineari di grandi dimensioni

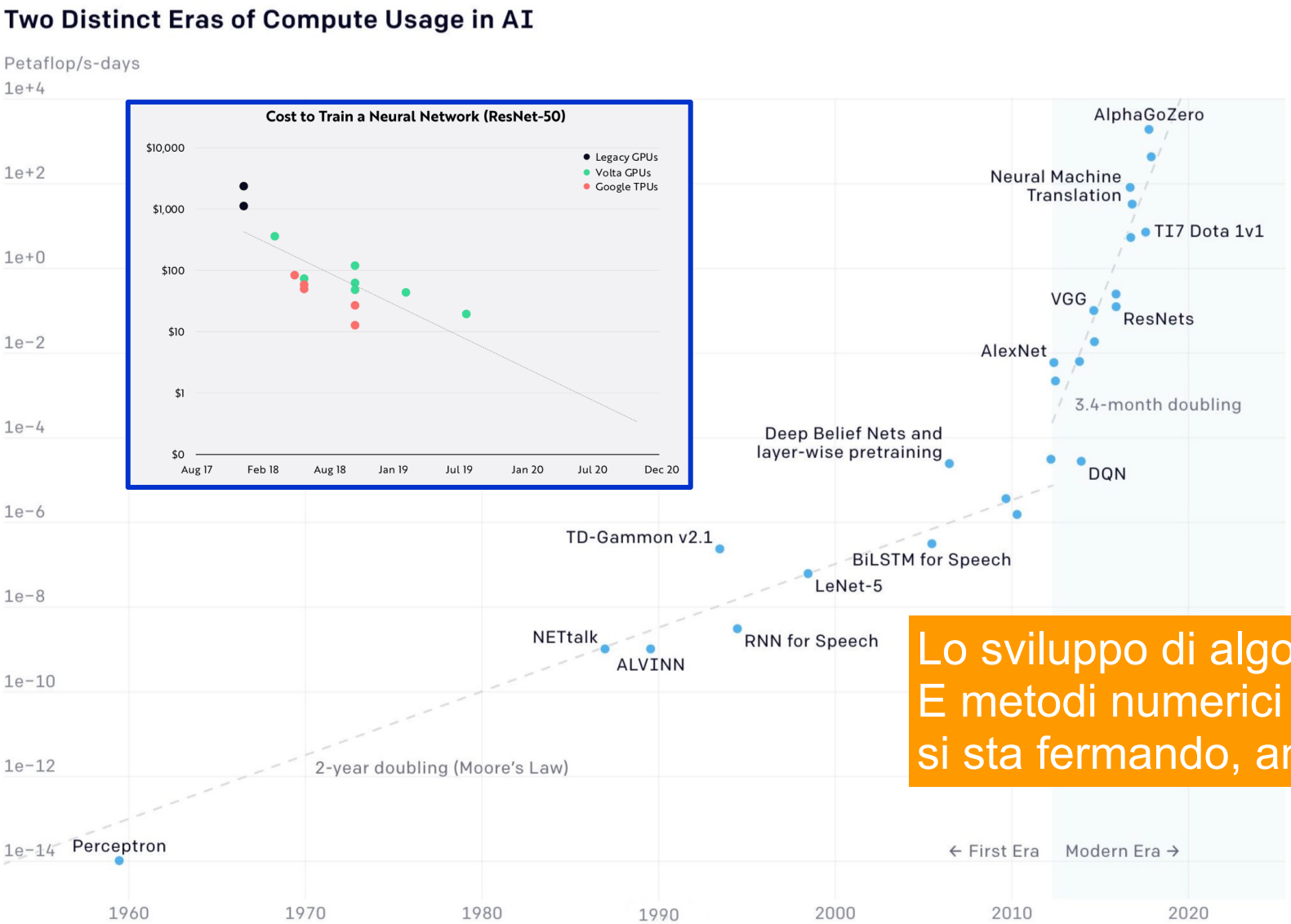
POLITECNICO DI MILANO

dovuti al miglioramento di algoritmi

dovuti all'evoluzione dei computer



AI cresce piu velocemente che la legge di Moore



Lo sviluppo di algoritmi
E metodi numerici non
si sta fermando, anzi!

Lo spirito del corso integrato - parte numerica

Equazioni differenziali ordinarie (Analisi II)

Schemi di avanzamento in tempo (Matematica Numerica/Calcolo Numerico)

Formulazione classica (differenziale)

Metodo delle differenze finite

Parte Analitica:

- derivazione dei modelli
- analisi di buona posizione
- regolarita' delle soluzioni
- ….

Parte Numerica:

- derivazione degli schemi
- proprieta' fondamentali dello schema
  - stabilita'
  - consistenza
- convergenza dello schema
- Sistema algebrico, solutori

Formulazione debole (variazionale)

Metodo degli elementi finiti

Programma del corso

Quest'anno il corso si svolge nell'arco di 7 settimane (inclusa questa).

Prima Parte

Differenze Finite per problema di Laplace-Poisson: ([QSS] Sez. 9.10.1- 9.10.2, Sez. 11.2 (inizio), 11.2.1, 11.2.2.

(Settimana 1)

Differenze Finite per l'equazione del calore: caso monodimensionale ([QSS] Sez. 12.1, 12.2, [SVZZ] 3.7). Analisi dell'errore, il principio di equivalenza ([SVZZ]Appendice C).

(Settimana 2)

Differenze Finite per l'equazione di trasporto scalare: caso monodimensionale ([QSS] Sez. 12.5, 12.7, 12.8).

(Settimane 3-4)

Seconda Parte

Elementi Finiti per problemi stazionari di diffusione ([QSS] Sez. 11.3, [Q] Sez. 3.1, 3.2, 3.3, [SVZZ] Sez. 8.8)

(Settimana 5)

Elementi Finiti per il problema di Poisson bidimensionale ([Q] Sez. 3.4)

(Settimana 6)

Elementi Finiti per l'equazione di diffusione-trasporto-reazione ([Q] Sez 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.8.1) caso monodimensionale.

(Settimana 7)

Informazioni generali

Orario di ricevimento: su appuntamento per email

Pagina WEBEEP: 078046 - METODI ANALITICI E NUMERICI DELLE E.D.P. (2)

Aule e orari delle lezioni e laboratori:

Lunedi 11.15-13.15 Laboratorio (salvo eccezioni)

Martedì 13.15-15.15 Lezione

Giovedì 10.15-12.15 Lezione

Venerdì 10.15-12.15 Lezione

Bibliografia

A. Quarteroni, R. Sacco, F. Saleri, matematica Numerica, Springer, 3a ed.; [Q]

A. Quarteroni, Modellistica Numerica per problem differenziali, Springer 4a ed.; [QSS]

S. Salsa. F. Vegni, A. Zaretti, P. Zunino, Invito alle equazioni a derivate parziali, Springer, 1a ed. [SVZZ]

Dispense del corso (a cura di AIM) [AIM]